

Лабораторная работа № 5. Запуск открытой модели text-to-image

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты	2
2. Теоретический минимум	2
2.1. Модель, ревизия и конвейер	2
2.2. Воспроизводимость: seed, генератор, платформа	3
2.3. Сравнение двух изображений и допуск	3
2.4. Шесть условий сравнения	3
2.5. Лицензия и допустимое использование	4
3. Постановка задачи	4
4. Подготовка среды	4
5. План выполнения	5
6. Демонстрационный вариант	5
6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск	5
6.2. Код	5
6.3. Результаты	7
6.4. Намеренно введённая ошибка	7
6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения	7
7. Индивидуальные варианты (30)	8
8. Отчёт и защита	18
9. Контрольные вопросы для самоконтроля	18
10. Источники	19
Приложение А. Библиотека lab05_lib.py	21

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 4 (модели генерации, конвейер text-to-image, параметры); лекция 2 и ЛР 2 (лицензии, карточка модели); ЛР 1 (паспорт эксперимента); лекция 3 и ЛР 3 (PSNR, сравнение с допуском); предшествует ЛР 6
Индикаторы компетенций	ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ, базовый уровень); ПК-6.1 (протокол эксперимента, базовый уровень)
Контроль	отчёт, блокнот с выводом ячеек, файлы result.png и manifest.json, устная защита
Программное обеспечение	Google Colab с ускорителем «Графический процессор T4» (проверено 19.09.2026: Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128, diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1, Pillow 11.3.0); библиотека lab05_lib.py (приложение А)
Модель	stabilityai/sd-turbo, ревизия b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2 (на 19.09.2026 последняя); веса загружаются без авторизации

1. Цель и результаты

Цель. Запустить открытую модель text-to-image по закреплённой ревизии, сохранить изображение вместе с манифестом условий запуска и научиться отвечать на вопрос «воспроизводится ли результат»: измеримо, а не по впечатлению.

Результаты. После работы студент:

1. разворачивает среду выполнения с GPU и фиксирует версии библиотек и модели;
2. выполняет запуск модели с закреплённой ревизией и сохраняет result.png и manifest.json с SHA-256;
3. сравнивает два запуска, различающиеся одним условием (повтор, seed, устройство генератора, тип вычислений, формат файла, размер пакета), по SHA-256, пикселям и PSNR;
4. находит и объясняет типичную ошибку воспроизводимости (общий генератор на два запуска);
5. формулирует вывод в пределах проверенных условий и указывает лицензионные ограничения модели.

2. Теоретический минимум

2.1. Модель, ревизия и конвейер

Конвейер text-to-image состоит из текстового кодировщика, сети шумоподавления и декодера изображения. Текст превращается в векторное представление; сеть шумоподавления шаг за шагом превращает случайный шум в скрытое (латентное) представление изображения, которое декодер переводит в пиксели (**лекция 4**; Rombach и др., arXiv:2112.10752). **SD Turbo** — дистиллированная версия Stable Diffusion 2.1, обученная методом состязательной диффузионной дистилляции, который позволяет получать изображение за 1–4 шага (Sauer и др., arXiv:2311.17042). По карточке модели (проверено 19.09.2026) достаточно одного шага, значение guidance_scale равно 0,0, рекомендуемое разрешение — 512×512; модель не умеет выводить читаемый текст, лица и люди могут получаться неверно.

Ревизия – идентификатор конкретного снимка файлов модели на Hugging Face. Имя без ревизии может со временем указывать на другие веса, поэтому в манифест записывают полную ревизию. На 19.09.2026 b261bac6... – последняя ревизия репозитория (изменена 10.07.2024).

2.2. Воспроизводимость: seed, генератор, платформа

Начальный шум создаёт функция `torch.randn`; чтобы получить тот же шум, используют объект `Generator` с заданным `seed`. Документация Diffusers (проверено 19.09.2026) даёт три правила, которые проверяются в работе: (1) при важности воспроизводимости используют **генератор на CPU**, так как генераторы CPU и GPU выдают разные числа; (2) объект `Generator` хранит **состояние**, которое изменяется при использовании, поэтому один и тот же объект, переданный в два запуска, даёт разные результаты; (3) воспроизводимость между версиями и платформами гарантируется лишь «в пределах допуска». Документация PyTorch (проверено 19.09.2026) прямо указывает, что полностью воспроизводимые результаты не гарантируются между релизами, отдельными сборками и платформами, а результаты на CPU и GPU могут различаться даже при одинаковых `seed`.

SHA-256 идентифицирует байты файла. Совпадение SHA-256 двух PNG означает, что изображения совпадают побитово; несовпадение не означает «плохой» результат.

2.3. Сравнение двух изображений и допуск

Для пары изображений A и B (значения $0 \dots 255$) вычисляются: совпадение пикселей; максимальное по модулю различие; среднеквадратичная ошибка $MSE = \overline{(A - B)^2}$ и

$$PSNR = 10 \lg \frac{255^2}{MSE} \text{ дБ}$$

(лекция 3; для совпадающих изображений PSNR не определён и принимается равным $+\infty$). PSNR – численное отличие, а не оценка красоты. **Допуск** записывается до запуска. В работе принят допуск 40 дБ: пара считается «идентичной» при побитовом совпадении пикселей, «практически совпадающей» при $PSNR \geq 40$ дБ и «различной» при меньшем значении. Значение 40 дБ выбрано условно; оно применяется, чтобы отделить численный шум вычислений от смены содержания.

2.4. Шесть условий сравнения

№	Условие (изменяется только оно)	Сравниваемые запуски А и В
1	повтор	два запуска подряд со свежим генератором и одним <code>seed</code>
2	<code>seed</code>	<code>seed</code> и <code>seed + 1</code>
3	устройство генератора	генератор на CPU и на GPU, один <code>seed</code>
4	тип вычислений	<code>float16</code> и <code>float32</code> , один <code>seed</code>
5	формат файла	PNG и JPEG с качеством 90 (после возврата к пикселям)
6	размер пакета	одиночный запуск и первый элемент пакета из четырёх (<code>seed</code> , <code>seed + 1</code> , ...), один <code>seed</code>

Условие 4 требует особой осторожности: смена типа вычислений может менять не только точность вычислений, но и начальный шум (см. раздел 6.5 и вопрос 8). Для

разделения причин в библиотеке есть функция `generate_fixed_noise`, которая всегда строит шум в `float32`.

2.5. Лицензия и допустимое использование

Файл `LICENSE.md` в репозитории модели на закреплённой ревизии (проверено 19.09.2026) содержит **Stability AI Community License Agreement** от 5 июля 2024 г.: коммерческое использование разрешено организациям с годовым доходом менее 1 млн долларов США, для коммерческого использования требуется регистрация у правообладателя, при распространении нужно сохранять уведомление о лицензии и указание «Powered by Stability AI». Карточка модели ссылается также на исследовательскую лицензию и на политику допустимого использования (Acceptable Use Policy). Термин «открытая модель» здесь означает доступность весов и документации; он не означает соответствия лицензии критериям открытого ПО. В курсе модель используется в учебных, некоммерческих целях; в отчёте указывается ссылка на лицензию, а запросы не содержат реальных людей, логотипов и закрытых материалов.

3. Постановка задачи

Вход. Номер варианта N (1–30): пара «бриф × условие сравнения», $N = (\text{номер брифа} - 1) \cdot 6 + \text{номер условия}$. Брифы заданы списком `BRIEFS` в `lab05_lib.py`, `seed` варианта равен $1000 + N$.

Что нужно получить. (а) запуск модели с манифестом (`result.png`, `manifest.json`); (б) пару изображений A и B для условия варианта и таблицу метрик сравнения; (в) вывод о том, воспроизводится ли результат при изменении этого условия, и объяснение причины различия; (г) описание намеренной ошибки на своём брифе; (д) паспорт эксперимента.

Что фиксируется и что варьируется. Фиксируются модель и ревизия, размер 512×512 , 1 шаг, `guidance_scale = 0,0`, метрики и допуск. Варьируются бриф и условие сравнения.

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; манифест полный; вывод соответствует измерению и не выходит за рамки проверенных условий.

4. Подготовка среды

1. Откройте `colab.research.google.com` под своим аккаунтом Google и создайте **новый блокнот**; назовите его `lab05.ipynb`. Новую работу всегда начинайте в новом блокноте.
2. Меню «Среда выполнения» → «Сменить среду выполнения» → «Графический процессор T4» → «Сохранить». Доступность GPU в бесплатном режиме не гарантируется; при отказе повторите позже.
3. Ячейка 1: `!nvidia-smi --query-gpu=name,memory.total --format=csv` и `!pip list 2>/dev/null | grep -i -E "(torch|diffusers|transformers|pillow)"`. Запишите вывод в журнал: имя GPU и версии библиотек.
4. Ячейка 2: первой строкой `%%writefile lab05_lib.py`, далее полный текст из приложения А; выполните ячейку (файл появляется в панели «Файлы»).
5. Файлы сеанса Colab исчезают после его завершения: скачайте `result.png` и `manifest.json` через панель «Файлы» и сохраните блокнот вместе с выводом.

Данные синтетические (тексты запросов); изображения людей и материалы с неподтверждёнными правами не используются.

5. План выполнения

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Подготовьте среду (раздел 4)	имя GPU и версии в журнале
2	Запишите гипотезу и допуск для условия своего варианта	запись с датой до запуска
3	Загрузите модель <code>L.load_pipe()</code> и выполните прогревочный вызов	время загрузки, с
4	Выполните базовый запуск с брифом и seed своего варианта; сохраните <code>result.png</code> и <code>manifest.json</code>	файлы и 64-символьный SHA-256
5	Выполните <code>L.variant_summary(pipe, N)</code> ; занесите в отчёт SHA-256 А и В, совпадение пикселей, максимальное отличие, PSNR, вердикт	таблица
6	Для условия 4 проверьте причину различия по значению <code>psnr_fixed_noise</code>	число дБ и вывод
7	Воспроизведите намеренную ошибку демо (общий генератор) на своём брифе	два SHA-256 и PSNR
8	Оформите паспорт эксперимента и отчёт	паспорт и отчёт

Чек-лист перед сдачей. Гипотеза и допуск записаны до запуска; в манифесте модель, ревизия, seed, шаги, guidance, размер, устройство генератора, тип вычислений, версии, SHA-256; результаты условия А и В получены в одном сеансе; вывод отделяет «совпало побитово», «практически совпало» и «отличается»; лицензия упомянута; блокнот с выводом приложен.

6. Демонстрационный вариант

Демонстрационный вариант использует бриф 1 («афиша фестиваля робототехники»), seed 20260919 и условие «повтор»; он же служит образцом манифеста. Все значения ниже получены реальным выполнением 19.09.2026 в Google Colab (GPU Tesla T4, Python 3.13.15, torch 2.11.0+cu128, diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1, Pillow 11.3.0). Библиотека `lab05_lib.py` (6447 байт, SHA-256 начинается с 4eb17650) введена в блокнот ячейкой `%%writefile`; SHA-256 введённого текста сверен с локальным файлом. Демонстрационный код (2677 байт, SHA-256 начинается с 53b3b13f) выполнен дважды: в первом сеансе и в новом сеансе после удаления среды выполнения. Блокнот `lab05.ipynb` хранится на Google Диске проверявшего; журнал выполнения – в папке `demo_journal`.

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Задача. Получить изображение по брифу 1, сохранить манифест и выяснить, воспроизводится ли результат при повторном запуске и в новом сеансе.

Гипотеза и допуск (образец; в своей работе записывайте до запуска). При том же seed, генераторе на CPU и неизменной среде результат совпадёт побитово; допуск – совпадение SHA-256.

6.2. Код

Ячейка 3 блокнота (библиотека `lab05_lib.py` уже записана ячейкой 2):

ЛР 5, демонстрационный вариант: один запуск, манифест, повтор, намеренная ошибка (общий генератор).

```
import json, pathlib, platform, sys, time
import torch, diffusers, transformers, PIL
import lab05_lib as L
```

```

out = pathlib.Path("artifacts/run_001")
out.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
PROMPT, SEED, STEPS, GUIDANCE, SIZE = L.BRIEFS[0], 20260919, 1, 0.0, 512

t0 = time.perf_counter()
pipe = L.load_pipe()
load_s = time.perf_counter() - t0
L.generate(pipe, PROMPT, 1) # прогрев: первый вызов включает накладные расходы
t0 = time.perf_counter()
img = L.generate(pipe, PROMPT, SEED, STEPS, GUIDANCE, SIZE)[0]
gen_s = time.perf_counter() - t0

data = L.png_bytes(img)
(out / "result.png").write_bytes(data)
manifest = dict(
    model_id=L.MODEL_ID, revision=L.REVISION, prompt=PROMPT, seed=SEED, steps=STEPS, guidance
_scale=GUIDANCE, size=SIZE,
    generator_device="cpu", dtype="float16", device=torch.cuda.get_device_name(0), platform=platform
.platform(),
    python=sys.version.split()[0],
    packages={"torch": torch.__version__, "diffusers": diffusers.__version__,
        "transformers": transformers.__version__, "pillow": PIL.__version__},
    load_seconds=round(load_s, 1), generation_seconds=round(gen_s, 2),
    image_size=list(img.size), image_mode=img.mode, sha256=L.sha(data))
(out / "manifest.json").write_text(json.dumps(manifest, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-
8")
print(json.dumps(manifest, ensure_ascii=False, indent=2))

# Повтор в тех же условиях: свежий генератор с тем же seed.
again = L.generate(pipe, PROMPT, SEED, STEPS, GUIDANCE, SIZE)[0]
print("повтор, SHA-256 совпал:", L.sha(L.png_bytes(again)) == manifest["sha256"])

# Намеренная ошибка: один генератор на два запуска (его состояние сдвигается после первого в
ызова).
g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(SEED)
e1 = pipe(prompt=PROMPT, num_inference_steps=STEPS, guidance_scale=GUIDANCE, generator=g).i
mages[0]
e2 = pipe(prompt=PROMPT, num_inference_steps=STEPS, guidance_scale=GUIDANCE, generator=g).i
mages[0]
print("общий генератор: первый запуск совпал с эталоном:", L.sha(L.png_bytes(e1)) == manifest["
sha256"])
print("общий генератор: второй запуск совпал с эталоном:", L.sha(L.png_bytes(e2)) == manifest["s
ha256"])
print("PSNR между первым и вторым запуском, дБ:", round(L.psnr_db(e1, e2), 2))

```

6.3. Результаты

Поле манифеста	Значение
model_id	stabilityai/sd-turbo
revision	b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2
seed, steps, guidance_scale, size	20260919, 1, 0,0, 512
generator_device, dtype	cpu, float16
device	Tesla T4
load_seconds (первый сеанс)	22,1 (веса загружались из сети); повторная загрузка в том же сеансе — 3,0; в новом сеансе — 27,9
generation_seconds	0,36 (первый сеанс), 0,27 (новый сеанс)
image_size, image_mode	[512, 512], RGB
sha256	ac45a7ba8c514b22c1b4cbe0e5c3cfdec62ee3d076b633aaeeadbca43f8a04e9

Повтор со свежим генератором в том же сеансе: SHA-256 **совпал**. Тот же запуск в **новом сеансе** (среда выполнения удалена и создана заново, библиотека записана и модель загружена заново):

SHA-256 **совпал** — ac45a7ba8c514b22c1b4cbe0e5c3cfdec62ee3d076b633aaeeadbca43f8a04e9. Времена генерации зависят от состояния GPU и не воспроизводятся; в сравнение они не входят.

6.4. Намеренно введённая ошибка

Симптом. Один объект Generator создан один раз и передан в два вызова конвейера подряд. Первое изображение совпало с эталоном, **второе — нет**; PSNR между первым и вторым запуском равен 11,14 дБ (изображения разные, а не «почти те же»).

Диагностика. Проверьте, где создаётся генератор: состояние Generator изменяется при первом вызове, поэтому второй вызов получает уже другой шум. Это описано в документации Diffusers (раздел 2.2).

Исправление. Создавайте генератор внутри каждого запуска: `torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)` (так устроена функция `L.generate`).

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Вывод: в одной зафиксированной среде (Colab, T4, перечисленные версии) запуск воспроизводится побитово внутри сеанса и между сеансами; SHA-256 первого и второго сеанса совпали. *Ограничения:* проверен один seed и одна конфигурация; другая модель GPU, другой релиз PyTorch или CUDA могут дать другой результат (раздел 2.2); совпадение SHA-256 не оценивает качество изображения.

Замечание к условию 4. При смене типа вычислений с float16 на float32 при одном seed изображения оказываются **разными** (в проверке 30 вариантов PSNR 7–16 дБ), хотя веса одни и те же. Причина — начальный шум: функция `torch.randn` выдаёт для float16 и float32 разные числа даже при одном seed. Если в оба режима подать одинаковый шум (`generate_fixed_noise`), PSNR между режимами оказывается 37–51 дБ, то есть различие вычислений мало. Вывод: seed фиксирует шум только при неизменных генераторе и типе данных.

Вопрос для обсуждения. Когда визуально эквивалентный, но побитово другой результат приемлем для медиапроизводства, а когда нет? Как это сформулировать в паспорте эксперимента?

7. Индивидуальные варианты (30)

Вариант N задаёт пару «бриф $\times$ условие сравнения»: $N = (\text{номер брифа} - 1) \cdot 6 + \text{номер условия}$ (5 брифов $\times$ 6 условий = 30 различных сочетаний). Назначение: номер варианта равен номеру студента в журнале группы; при числе студентов больше 30 варианты повторяются, а seed сдвигается на $10(k - 1)$, где k – номер повторения. Число обязательных шагов (8) одинаково.

Бриффы.

- 1 – афиша фестиваля робототехники;
 - 2 – обложка подкаста о городской среде;
 - 3 – постер научной выставки;
 - 4 – визуал для экологического лектория;
 - 5 – обложка электронного музыкального релиза.
- Тексты запросов – в списке BRIEFS библиотеки.

Условия.

- 1 – повтор;
- 2 – seed + 1;
- 3 – генератор CPU и GPU;
- 4 – float16 и float32;
- 5 – PNG и JPEG;
- 6 – одиночный запуск и пакет.

Для всех вариантов обязательны: гипотеза и допуск до запуска; таблица метрик сравнения; манифест; описание намеренной ошибки на своём брифе; паспорт эксперимента.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	повтор запуска в том же сеансе	Выполните запуск и повторите его со свежим генератором и тем же seed; сравните SHA-256 и пиксели и определите, воспроизводится ли результат бит в бит в пределах сеанса. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары силуэт механической руки узнаётся и остаётся главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Совпадение внутри одного сеанса не доказывает совпадение на другой машине.
2	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	смена seed на единицу	Сравните изображения для seed и seed + 1; измерьте PSNR между ними и объясните, что именно фиксирует seed и чего он не фиксирует. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары силуэт механической руки узнаётся и остаётся главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Разные seed дают разные изображения по определению: не принимайте это за нестабильность.
3	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	устройство генератора: CPU и GPU	Сравните результат с генератором на CPU и на GPU при одном seed; определите, совпадают ли изображения, и объясните, где возникает различие. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары силуэт механической руки узнаётся и остаётся главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Различие возникает до модели, в начальном шуме, а не в самой модели.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
4	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	тип вычислений: float16 и float32	Сравните вычисления в float16 и float32 при одном seed; определите, совпадают ли изображения, затем проверьте причину различия, подав в оба режима одинаковый начальный шум (generate_fixed_noise). Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары силуэт механической руки узнаётся и остаётся главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Различие можно ошибочно отнести к точности вычислений: проверьте причину явным экспериментом.
5	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	формат файла: PNG и JPEG (качество 90)	Сохраните результат в PNG и в JPEG с качеством 90, вернитесь к пикселям и сравните файлы (размер, SHA-256) и изображения (PSNR); решите, какой формат подходит для эталона, какой для публикации. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары силуэт механической руки узнаётся и остаётся главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. PSNR характеризует численную потерю, а не заметность артефактов: допуск задаётся до запуска.
6	бриф «афиша фестиваля робототехники» (синий и янтарный, силуэт механической руки)	одиночный запуск и первый элемент пакета из четырёх	Сравните одиночную генерацию и первый элемент пакета из четырёх изображений при одном seed; определите, совпадают ли они, и объясните возможную причину различия на GPU. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары силуэт механической руки узнаётся и остаётся главным объектом кадра; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не использовать логотипы и названия производителей в запросе; изображение – концепт, а не иллюстрация реального устройства. Тот же seed для элемента пакета не гарантирует побитового совпадения: это свойство вычислений на GPU.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
7	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	повтор запуска в том же сеансе	Выполните запуск и повторите его со свежим генератором и тем же seed; сравните SHA-256 и пиксели и определите, воспроизводится ли результат бит в бит в пределах сеанса. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Совпадение внутри одного сеанса не доказывает совпадение на другой машине.
8	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	смена seed на единицу	Сравните изображения для seed и seed + 1; измерьте PSNR между ними и объясните, что именно фиксирует seed и чего он не фиксирует. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Разные seed дают разные изображения по определению: не принимайте это за нестабильность.
9	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	устройство генератора: CPU и GPU	Сравните результат с генератором на CPU и на GPU при одном seed; определите, совпадают ли изображения, и объясните, где возникает различие. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Различие возникает до модели, в начальном шуме, а не в самой модели.
10	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	тип вычислений: float16 и float32	Сравните вычисления в float16 и float32 при одном seed; определите, совпадают ли изображения, затем проверьте причину различия, подав в оба режима одинаковый начальный шум (generate_fixed_noise). Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Различие можно ошибочно отнести к точности вычислений: проверьте причину явным экспериментом.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
11	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	формат файла: PNG и JPEG (качество 90)	Сохраните результат в PNG и в JPEG с качеством 90, вернитесь к пикселям и сравните файлы (размер, SHA-256) и изображения (PSNR); решите, какой формат подходит для эталона, какой для публикации. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. PSNR характеризует численную потерю, а не заметность артефактов: допуск задаётся до запуска.
12	бриф «обложка подкаста о городской среде» (бирюзовый и оранжевый, слои силуэта города)	одиночный запуск и первый элемент пакета из четырёх	Сравните одиночную генерацию и первый элемент пакета из четырёх изображений при одном seed; определите, совпадают ли они, и объясните возможную причину различия на GPU. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары слои силуэта города читаются как отдельные полосы; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать образ за фотографию города. Тот же seed для элемента пакета не гарантирует побитового совпадения: это свойство вычислений на GPU.
13	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	повтор запуска в том же сеансе	Выполните запуск и повторите его со свежим генератором и тем же seed; сравните SHA-256 и пиксели и определите, воспроизводится ли результат бит в бит в пределах сеанса. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Совпадение внутри одного сеанса не доказывает совпадение на другой машине.
14	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	смена seed на единицу	Сравните изображения для seed и seed + 1; измерьте PSNR между ними и объясните, что именно фиксирует seed и чего он не фиксирует. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Разные seed дают разные изображения по определению: не принимайте это за нестабильность.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
15	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	устройство генератора: CPU и GPU	Сравните результат с генератором на CPU и на GPU при одном seed; определите, совпадают ли изображения, и объясните, где возникает различие. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Различие возникает до модели, в начальном шуме, а не в самой модели.
16	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	тип вычислений: float16 и float32	Сравните вычисления в float16 и float32 при одном seed; определите, совпадают ли изображения, затем проверьте причину различия, подав в оба режима одинаковый начальный шум (generate_fixed_noise). Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Различие можно ошибочно отнести к точности вычислений: проверьте причину явным экспериментом.
17	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	формат файла: PNG и JPEG (качество 90)	Сохраните результат в PNG и в JPEG с качеством 90, вернитесь к пикселям и сравните файлы (размер, SHA-256) и изображения (PSNR); решите, какой формат подходит для эталона, какой для публикации. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. PSNR характеризует численную потерю, а не заметность артефактов: допуск задаётся до запуска.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
18	бриф «постер научной выставки» (созвездие связанных узлов на тёмном фоне)	одиночный запуск и первый элемент пакета из четырёх	Сравните одиночную генерацию и первый элемент пакета из четырёх изображений при одном seed; определите, совпадают ли они, и объясните возможную причину различия на GPU. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары узлы и соединяющие их линии различимы на тёмном фоне; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не выдавать образ за научную визуализацию: связи и узлы на изображении не отражают реальных данных. Тот же seed для элемента пакета не гарантирует побитового совпадения: это свойство вычислений на GPU.
19	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	повтор запуска в том же сеансе	Выполните запуск и повторите его со свежим генератором и тем же seed; сравните SHA-256 и пиксели и определите, воспроизводится ли результат бит в бит в пределах сеанса. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Совпадение внутри одного сеанса не доказывает совпадение на другой машине.
20	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	смена seed на единицу	Сравните изображения для seed и seed + 1; измерьте PSNR между ними и объясните, что именно фиксирует seed и чего он не фиксирует. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Разные seed дают разные изображения по определению: не принимайте это за нестабильность.
21	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	устройство генератора: CPU и GPU	Сравните результат с генератором на CPU и на GPU при одном seed; определите, совпадают ли изображения, и объясните, где возникает различие. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Различие возникает до модели, в начальном шуме, а не в самой модели.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
22	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	тип вычислений: float16 и float32	Сравните вычисления в float16 и float32 при одном seed; определите, совпадают ли изображения, затем проверьте причину различия, подав в оба режима одинаковый начальный шум (generate_fixed_noise). Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Различие можно ошибочно отнести к точности вычислений: проверьте причину явным экспериментом.
23	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	формат файла: PNG и JPEG (качество 90)	Сохраните результат в PNG и в JPEG с качеством 90, вернитесь к пикселям и сравните файлы (размер, SHA-256) и изображения (PSNR); решите, какой формат подходит для эталона, какой для публикации. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. PSNR характеризует численную потерю, а не заметность артефактов: допуск задаётся до запуска.
24	бриф «визуал для экологического лектория» (полог леса сверху, зелёные слои)	одиночный запуск и первый элемент пакета из четырёх	Сравните одиночную генерацию и первый элемент пакета из четырёх изображений при одном seed; определите, совпадают ли они, и объясните возможную причину различия на GPU. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары зелёные слои полога леса сохраняют глубину; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Избегать ложных экологических утверждений в подписи и отчёте: изображение – стилизация. Тот же seed для элемента пакета не гарантирует побитового совпадения: это свойство вычислений на GPU.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
25	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	повтор запуска в том же сеансе	Выполните запуск и повторите его со свежим генератором и тем же seed; сравните SHA-256 и пиксели и определите, воспроизводится ли результат бит в бит в пределах сеанса. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Совпадение внутри одного сеанса не доказывает совпадение на другой машине.
26	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	смена seed на единицу	Сравните изображения для seed и seed + 1; измерьте PSNR между ними и объясните, что именно фиксирует seed и чего он не фиксирует. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Разные seed дают разные изображения по определению: не принимайте это за нестабильность.
27	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	устройство генератора: CPU и GPU	Сравните результат с генератором на CPU и на GPU при одном seed; определите, совпадают ли изображения, и объясните, где возникает различие. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Различие возникает до модели, в начальном шуме, а не в самой модели.

№	Бриф	Условие сравнения	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
28	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	тип вычислений: float16 и float32	Сравните вычисления в float16 и float32 при одном seed; определите, совпадают ли изображения, затем проверьте причину различия, подав в оба режима одинаковый начальный шум (generate_fixed_noise). Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Различие можно ошибочно отнести к точности вычислений: проверьте причину явным экспериментом.
29	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	формат файла: PNG и JPEG (качество 90)	Сохраните результат в PNG и в JPEG с качеством 90, вернитесь к пикселям и сравните файлы (размер, SHA-256) и изображения (PSNR); решите, какой формат подходит для эталона, какой для публикации. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. PSNR характеризует численную потерю, а не заметность артефактов: допуск задаётся до запуска.
30	бриф «обложка электронного музыкального релиза» (металл с радужными бликами, макросъёмка)	одиночный запуск и первый элемент пакета из четырёх	Сравните одиночную генерацию и первый элемент пакета из четырёх изображений при одном seed; определите, совпадают ли они, и объясните возможную причину различия на GPU. Дополнительно оцените глазами, что на обоих изображениях пары металлическая поверхность с радужными бликами остаётся центральным элементом; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск (PSNR не ниже 40 дБ считается «практически совпадает») записаны до запуска; вывод соответствует измеренным значениям и не выходит за рамки условий эксперимента.	Не имитировать стиль конкретного живущего художника и не использовать чужие знаки. Тот же seed для элемента пакета не гарантирует побитового совпадения: это свойство вычислений на GPU.

8. Отчёт и защита

Структура отчёта. 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, бриф, условие, гипотеза и допуск; 3) данные (тексты запросов), лицензия модели и ограничения; 4) среда: Colab, GPU, версии, ревизия модели; 5) ход работы с фрагментами кода; 6) результаты: манифест, таблица сравнения А и В, изображения; 7) анализ: причина различия или совпадения, ошибка и её исправление, угрозы валидности; 8) вывод; 9) ссылка на блокнот и файлы, индивидуальный вклад.

Блок	Доля, %	Базовый уровень	Средний уровень	Продвинутый уровень
Артефакт и воспроизводимость	35	result.png и manifest.json есть, запуск выполнен	манифест полный, SHA-256 сопоставлены	результат проверен в новом сеансе, границы воспроизводимости описаны
Постановка, данные, методика	25	допуск записан до запуска	гипотеза направленная, условие отделено от остальных	причина различия проверена отдельным экспериментом
Анализ, ошибки, ограничения	25	вывод по метрикам	описана и исправлена ошибка, названы ограничения	учтены лицензия и альтернативные объяснения
Отчёт и коммуникация	15	структура соблюдена	ответы аргументированы	защита краткая и доказательная

Критические ошибки: не указана модель или ревизия; нет seed или манифеста; допуск задан после результата; чужое изображение выдано за результат запуска; вывод «результат воспроизводим» без проверки; в запросах реальные лица, логотипы или закрытые материалы. **Допуск к защите:** отчёт, блокнот с выводом, ответы на два вопроса из раздела 9.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Чем модель отличается от конвейера и от пользовательского приложения?
2. Почему имя модели без ревизии недостаточно для воспроизведения?
3. Что фиксирует seed и чего он не фиксирует?
4. Почему Diffusers рекомендует генератор на CPU?
5. Почему один объект Generator, переданный в два запуска, даёт разные изображения? Что показала ваша проверка?
6. Что доказывает совпадение SHA-256 двух файлов, а что не доказывает?
7. Найдите PSNR, если среднеквадратичная ошибка двух изображений на шкале 0...255 равна 65,025.
8. Почему при смене float16 на float32 и одном seed изображения различны, хотя веса те же? Как проверить причину?
9. Какие лицензионные условия применимы к вашему запуску и что нужно указать в отчёте?
10. Что нужно изменить в паспорте, если запуск повторён на другой видеокарте?

10. Источники

1. Карточка и файлы модели stabilityai/sd-turbo на Hugging Face, ревизия b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2; файл LICENSE.md (Stability AI Community License Agreement, 5 июля 2024 г.). Проверено 19.09.2026.
2. Sauer A. и др. Adversarial Diffusion Distillation (arXiv:2311.17042, 28.11.2023). Проверено 19.09.2026: название, первый автор, дата и утверждение о выборке за 1–4 шага.
3. Rombach R. и др. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models (arXiv:2112.10752). Справочно: конвейер в латентном пространстве.
4. Документация Diffusers, раздел «Reproducibility» (huggingface.co/docs/diffusers/main/en/using-diffusers/reusing_seeds). Проверено 19.09.2026.
5. Документация PyTorch, «Reproducibility» (docs.pytorch.org/docs/2.14/notes/randomness.html). Проверено 19.09.2026.
6. Конспект лекции 3 и методические указания к ЛР 1, ЛР 3 курса.

Приложение А. Библиотека lab05_lib.py

Записывается в блокнот ячейкой, первая строка которой `%%writefile lab05_lib.py`; далее — текст файла.

ЛР 5. Запуск открытой модели text-to-image. Библиотека учебных функций.

Проверено 19.09.2026: Google Colab, GPU T4, Python 3.13, torch 2.11.0+cu128, diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1.

Модель: stabilityai/sd-turbo, ревизия закреплена (см. REVISION). Веса загружаются с Hugging Face без авторизации.

import hashlib, io, time

import numpy **as** np

import torch

from PIL **import** Image

from diffusers **import** AutoPipelineForText2Image

from diffusers.utils **import** logging **as** dlog

`dlog.set_verbosity_error()` *# убирает предупреждения о приведении типов при pipe.to(dtype)*

MODEL_ID = "stabilityai/sd-turbo"

REVISION = "b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2"

Пять контекстов (брифов). Во всех запрещены текст, логотипы и люди.

BRIEFS = [

"editorial poster concept for a robotics festival, glowing mechanical arm silhouette, deep blue and a mber palette, clean composition, no text, no logo, no people",

"square podcast cover about the city environment, abstract layered skyline of geometric shapes, teal and orange palette, minimal flat style, no text, no people",

"poster concept for a science exhibition, abstract constellation of connected nodes, dark background with white and cyan lines, balanced composition, no text, no logo",

"visual for an ecology lecture series, stylized forest canopy seen from above, layered green shapes, soft morning light, no text, no people",

"cover art for an electronic music release, brushed metal surface with iridescent reflections, macro photography style, strong contrast, no text, no logo, no people",

]

def load_pipe(dtype=torch.float16):

"""Загружает закреплённую ревизию (файлы fp16) на GPU; dtype задаёт тип вычислений."""

pipe = AutoPipelineForText2Image.from_pretrained(

MODEL_ID, revision=REVISION, torch_dtype=torch.float16, variant="fp16", use_safetensors=True)

pipe.set_progress_bar_config(disable=True)

return pipe.to("cuda", dtype)

def generate(pipe, prompt, seed, steps=1, guidance=0.0, size=512, batch=1, gen_device="cpu"):

"""Возвращает список PIL-изображений. Для каждого элемента пакета свой генератор: seed, seed+1, ..."""

gens = [torch.Generator(device=gen_device).manual_seed(seed + i) **for** i **in** range(batch)]

return pipe(prompt=[prompt] * batch, num_inference_steps=steps, guidance_scale=guidance,

```
height=size, width=size, generator=gens).images
```

```
def generate_fixed_noise(pipe, prompt, seed, steps=1, guidance=0.0, size=512):
```

```
    """Начальный шум всегда строится в float32 и приводится к типу вычислений: так меняется только точность."""
```

```
    g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)
    lat = torch.randn((1, 4, size // 8, size // 8), generator=g, dtype=torch.float32).to("cuda", pipe.unet.dtype)
    return pipe(prompt=[prompt], num_inference_steps=steps, guidance_scale=guidance, height=size,
```

```
width=size, latents=lat).images[0]
```

```
def png_bytes(img):
```

```
    buf = io.BytesIO()
```

```
    img.save(buf, format="PNG")
```

```
    return buf.getvalue()
```

```
def sha(data):
```

```
    return hashlib.sha256(data).hexdigest()
```

```
def to_arr(img):
```

```
    return np.asarray(img.convert("RGB"), dtype=np.float64)
```

```
def psnr_db(a, b):
```

```
    """PSNR для значений 0..255; inf, если изображения совпадают."""
```

```
    mse = np.mean((to_arr(a) - to_arr(b)) ** 2)
```

```
    return float("inf") if mse == 0 else 10 * np.log10(255.0 ** 2 / mse)
```

```
def max_abs_diff(a, b):
```

```
    return int(np.max(np.abs(to_arr(a) - to_arr(b))))
```

```
def jpeg_roundtrip(img, quality=90):
```

```
    buf = io.BytesIO()
```

```
    img.save(buf, format="JPEG", quality=quality)
```

```
    buf.seek(0)
```

```
    return Image.open(buf).convert("RGB"), buf.getvalue()
```

```
def classify(psnr, tol_db=40.0):
```

```
    """Классификация пары по допуску, заданному до эксперимента."""
```

```
    return "identical" if psnr == float("inf") else ("close" if psnr >= tol_db else "different")
```

Шесть условий сравнения (фактор варианта). Каждое условие даёт пару изображений A и B.
 CONDITIONS = ["repeat", "seed_plus_1", "generator_device", "dtype", "file_format", "batch"]

```
def make_pair(pipe, prompt, seed, cond):
    if cond == "repeat":
        a = generate(pipe, prompt, seed)[0]; b = generate(pipe, prompt, seed)[0]
    elif cond == "seed_plus_1":
        a = generate(pipe, prompt, seed)[0]; b = generate(pipe, prompt, seed + 1)[0]
    elif cond == "generator_device":
        a = generate(pipe, prompt, seed, gen_device="cpu")[0]; b = generate(pipe, prompt, seed, gen_device="cuda")[0]
    elif cond == "dtype":
        pipe.to(torch.float16); a = generate(pipe, prompt, seed)[0]
        pipe.to(torch.float32); b = generate(pipe, prompt, seed)[0]
        pipe.to(torch.float16)
    elif cond == "file_format":
        a = generate(pipe, prompt, seed)[0]; b, _ = jpeg_roundtrip(a, 90)
    elif cond == "batch":
        a = generate(pipe, prompt, seed)[0]; b = generate(pipe, prompt, seed, batch=4)[0]
    else:
        raise ValueError(cond)
    return a, b
```

```
def variant_summary(pipe, n):
    """Вариант n = 1..30: контекст c = (n-1)//6 + 1, условие k = (n-1)%6 + 1."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    seed = 1000 + n
    t0 = time.perf_counter()
    a, b = make_pair(pipe, BRIEFS[c], seed, CONDITIONS[k])
    dt = time.perf_counter() - t0
    p = psnr_db(a, b)
    pf = None
    if CONDITIONS[k] == "dtype": # проверка причины: одинаковый начальный шум в обоих режимах
        pipe.to(torch.float16); fa = generate_fixed_noise(pipe, BRIEFS[c], seed)
        pipe.to(torch.float32); fb = generate_fixed_noise(pipe, BRIEFS[c], seed)
        pipe.to(torch.float16); pf = psnr_db(fa, fb)
    return dict(variant=n, ctx=c + 1, cond=CONDITIONS[k], seed=seed, sha_a=sha(png_bytes(a)), sha_b=sha(png_bytes(b)),
        pixel_equal=bool(np.array_equal(to_arr(a), to_arr(b))), max_diff=max_abs_diff(a, b), psnr=p,
        verdict=classify(p), seconds=round(dt, 2), psnr_fixed_noise=pf)
```